

不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析

尹 君^{1,2}, 吴子丹^{2*}, 张忠杰², 吴晓明², 吴文福¹

(1. 吉林大学 生物与农业工程学院, 长春 130025; 2. 国家粮食局科学研究院, 北京 100037)

摘 要: 为了揭示不同仓型粮堆内温度场和水气分压场随季节的变化规律及其对储粮安全的影响, 该文以天津地区的钢板浅圆仓和平房仓为研究对象, 以小麦为储粮目标, 采用阵列式分布的温度传感器监测粮堆温度, 利用温度拟合法和 WU 模型构建粮堆温度场模型, 重现粮堆在冬末春初之际和夏季的温度场和水气分压场分布; 根据温湿度场耦合理论分析其云图特征, 并在此基础上比较 2 种仓储粮状态的差异。结果表明: 夏季, 浅圆仓和平房仓的小麦粮堆中均存在大体积的冷芯, 使整个粮堆可以安全度夏; 冬春交替之际, 2 种仓的粮堆中均存在多区域分层现象, 但由于浅圆仓的表层粮堆水分吸收速率大于平房仓, 致使次年春季浅圆仓的粮堆表层更易发生结露; 根据平房仓小麦粮堆的等温曲线变化方向可推测有邻仓存在, 且由 2 个毗邻的平房仓温度场融汇度可判定邻仓有储粮。研究结果将为粮堆结露研究提供新思路, 为结露预测提供理论依据。

关键词: 模型; 粮食; 温度; 储粮安全; 微气流, 温湿度场耦合; 结露

doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2015.01.037

中图分类号: S379

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2015)-01-0281-07

尹 君, 吴子丹, 张忠杰, 等. 不同仓型的粮堆温度场重现及对比分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31(1): 281—287.
Yin Jun, Wu Zidan, Zhang Zhongjie, et al. Comparison and analysis of temperature field reappearance in stored grain of different warehouses[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(1): 281—287. (in Chinese with English abstract)

0 引 言

中国是粮食生产大国, 也是消费大国。储粮安全事关国计民生, 为此从 1998 年开始国家利用国债资金分三批在全国大规模建设的国家储备粮库仓容达 $6.67 \times 10^8 \text{ m}^3$, 主要采用平房仓、浅圆仓、立筒仓、砖圆仓等仓型^[1]。2012 年国家粮食局制定了有关《粮食流通基础设施“十二五”建设规划》, 其中包括“旧仓维护改造”和“全国新增 1 000 亿斤新仓建设”2 项任务。

为了实现粮食安全储藏, 近年来, 国内外学者对不同仓型的储粮特点进行了深入研究。Jian 等^[2]研究了实验圆仓的温度、湿度和储藏周期等主要因素对高含油量的油菜籽储藏状态的影响, 提出了危险判断准则并建立了相关模型。Xu S. 等^[3]研究了筒仓内粮堆孔隙率对储粮通风系统均匀性的影响, 并建立了相关数学模型。Khankari K.K. 等^[4]研究了粮食水分和空气水分之间的传输关系, 构建了与试验数据相符的水分传输模型。Thorpe G. R. ^[5]运用 CFD 模拟软件构建了粮堆的湿热传递模型。梁醒培和赫振方等^[6-7]根据近 2 a 平房仓的不同粮种实测温度数据绘制了粮堆温度分布图, 并统计分析了粮堆温度随时间变化的规律, 实现了对储粮状态的预测分析。张燕君等^[8]

采用有限元数值模拟方法深入分析了在冬、夏不同季节平房仓的粮堆温度分布。李祥利等^[9]模拟研究了“圭”字形风道通风状态下平房仓的粮堆温度和水分变化规律进行了模拟研究。王雪等^[10]模拟了在内热源干扰下粮堆温度场分布及变化情况。张前等^[11]利用试验回归模型预测平房仓粮层内的温度变化。Jia 等^[12]在笛卡尔坐标系下建立了二维圆筒仓粮堆温度场模型。白忠权^[13]基于多孔介质局部热质平衡原理研究了圆柱模拟仓中小麦粮堆在非人工干扰状态下温度、湿度分布及迁移变化规律。尹君等^[14]利用实测粮温数据, 重现了浅圆仓粮堆场分布并根据温湿度场耦合理论分析预测储粮状态的短期变化。陈桂香、王远成、张忠杰等^[15-17]运用 CFD 模拟技术, 模拟分析平房仓的准静态储藏和浅圆仓机械通风 2 种状态下粮堆温度场、介质流场的分布及变化趋势。2013 年吴子丹^[18]的研究团队提出采用粮堆多场耦合理论结合 WU (CAE) 模型, 可应用于各种仓型结构、结合粮堆实测温度值对粮堆状态进行短期预测。

大量的研究显示, 对粮仓内温湿度场的模拟研究, 有助于揭示粮堆结露机理和提高储粮技术, 实现安全储粮。然而, 当前的研究大都是基于模拟仓的试验结果, 这些结果与仓储实践存在一定差距; 另外, 研究的粮仓大都为单一仓型, 无法比较在同一地区不同仓型之间的差异, 也就无法为仓型优化提供帮助。天津是华北地区仓型齐全、仓容量大和仓储设备较先进的地区, 因此对天津地区粮仓的研究, 有助于理解整个华北地区粮仓内温湿度变化情况。为此, 本文以天津地区的钢板浅圆仓和平房仓为研究对象, 以小麦为储粮目标, 采用阵列式

收稿日期: 2014-11-12 修订日期: 2014-12-14

基金项目: 国家自然科学基金项目 (31171772); 2013 年粮食公益性行业科研专项项目 (201313001)

作者简介: 尹君, 女, 山西省原平人, 博士, 研究方向: 粮食信息化与自动化。长春 吉林大学生物与农业工程学院, 130025。Email: yjun426@163.com
*通信作者: 吴子丹, 男, 重庆人, 研究员, 研究方向: 粮油储藏与运输。北京 国家粮食局科学研究院, 100037。Email: wuzidan@263.net

分布的温度传感器监测粮堆温度,应用粮温拟合算法和 MATLAB 模拟软件构建粮堆温度场模型,将实测数值和计算数值与时空域相关联,重现粮堆温度场变化,并采用 WU 模型再现粮堆水气分压场分布,运用温湿度场耦合理论对云图进行分析,探寻浅圆仓和平房仓在不同季节的储粮状态,预测粮堆发生结露的位置,为粮堆结露研究提供新思路,为结露预测提供理论依据,也为清仓查库实践提供了新视角。

1 粮堆温度场重现与温湿度场耦合

1.1 仓房物理模型

1.1.1 平房仓物理模型

以中央储备粮天津东丽直属库 6 号平房仓为研究对象(图 1)。仓房方向是坐北朝南,结构为长 $\times$ 宽 $\times$ 粮高=35.5 m $\times$ 29.2 m $\times$ 6.0 m,仓檐高为 8.96 m,仓顶高 11.3 m。

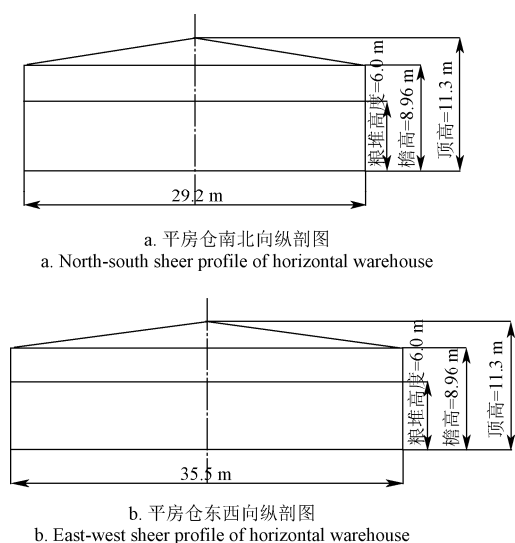


图 1 平房仓纵剖面图

Fig.1 Sheer profile of horizontal warehouse

1.1.2 浅圆仓物理模型

以中央储备粮天津东丽直属库 21 号浅圆仓为研究对象(图 2),仓内直径为 22.8 m,仓檐高为 16.3 m,仓顶高为 22.5 m,仓体外墙是金属钢板,粮堆高度为 15.0 m。

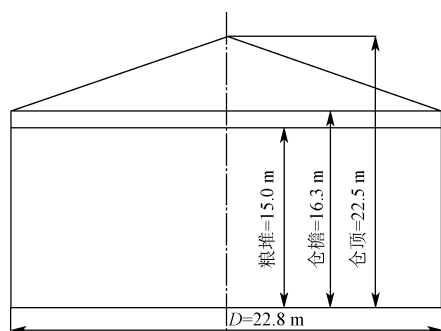


图 2 浅圆仓纵剖面图

Fig.2 Sheer profile of steel squat silo

1.2 储粮粮堆及测试仪器

6 号平房仓和 21 号浅圆仓储的均是河北产混合小麦,

含水率和储量分别为 12.5% 和 11.8%, 5 356.2 和 5 502.8 t。选用由天津明伦电子科技有限公司生产的粮情测控系统对储粮粮堆离散点进行粮温监测^[19]。选用由上海精宏实验设备有限公司生产的 DHG 型电热恒温干燥箱采取 105℃ 恒重法对抽取的样品进行含水率的检测^[20],运用 WU 模型以重现粮堆水气分压场。

1.3 分布式测温系统

1.3.1 平房仓分布式测温系统

在 6 号平房仓的 XOY 平行剖面上,布有 64 个测温点(图 3),在东西长度方向上分别距离东、西侧内壁面均为 0.5 m,其他间隔约 4.9 m;距离南、北侧内壁面分别为 0.5 m,其他间隔约 4.0 m。在高度方向上距粮底约 0.3 m,其余 3 层间距为 1.8 m,共分 4 层,全仓测温点共计 256 个。

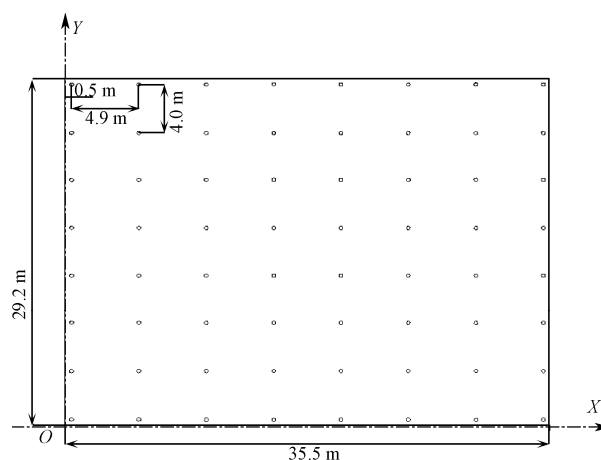


图 3 6 号平房仓的 XOY 平行剖面上测温点布置图

Fig.3 Temperature measuring points layout drawing of top view in No.6 horizontal warehouse

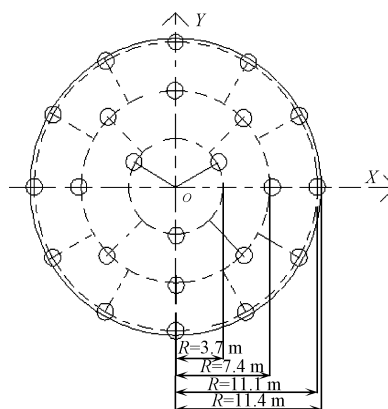


图 4 21 号浅圆仓的 XOY 平行剖面上测温点布置图

Fig.4 Temperature measuring points layout drawing of top view in No.21 steel squat silo

在 21 号浅圆仓的 XOY 平行剖面上,共分布 3 圈测温点,由内而外 3 圈测温点半径和测点数分别为 3.7、7.4 和 11.1 m; 3 点、8 点和 12 点(图 4)。即最外圈测温点距仓壁 0.3 m,每层共有 23 个测温点。全仓共有 8 层,上、下层测温点分别距粮面、粮底 0.5 m,其余 6 层测温点间距为 2.0 m,全仓测温点共计 184 个。

1.4 粮堆温度场重现的拟合算法

由数值计算方法可知, 已知 n 个离散数据 $(x_i, f(x_i))$ $i=1,2,3,\dots,n$, 在 $[a, b]$ 上满足 $x_i \in [a, b]$, 且 $P(x_i)=f(x_i)$, 则:

$$P_{n(x)} = f(x_1) + f_{[x_1, x_2]}(x-x_1) + f_{[x_1, x_2, x_3]}(x-x_1)(x-x_2) + \dots + f_{[x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}]}(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_{n-1}) + R_{n(x)} \quad (1)$$

式中: $x \sim x_n$ 为粮堆内不同点位的温度值, $^{\circ}\text{C}$, $R_{n(x)}$ 为余项,

$$\text{EAH} = \exp \frac{\left\{ \frac{D}{222} \times [\exp(\frac{B_1 - M}{A_1})] - [\exp(\frac{B_2 - M}{A_2})] + 0.9845 \right\} \times (1737.1 - \frac{474242}{273 + t}) + D \times [1 - \exp(\frac{B_1 - M}{A_1})] - 68.57}{87.72} \times 133 \quad (2)$$

式中: EAH 为粮堆内任一点的水气分压值, Pa; M 为粮食湿基含水率, %; t 为该点的粮食温度, $^{\circ}\text{C}$; A_1 、 A_2 、 B_1 、 B_2 、 D 为不同粮种解吸和吸附不同状态下的拟合系数, 本研究选用小麦的拟合系数值, 依次为 4.874、4.767、4.671、3.639、201.676。

2 结果与分析

2.1 夏季粮堆温度场云图分析

在天津地区, 夏季外界环境温度为全年最高, 平均为 28.3°C , 平均相对湿度也最大为 81.8%, 这些因素必将对储粮状态产生较大影响。对比图 5a、b 可知, 同一时刻不同仓型不同高度的粮堆温度场分布略有差异, 但总体分布趋势是一致的, 即在粮堆表层平均温度最高, 向粮堆内部延伸温度逐渐降低, 尤其是在粮堆中心区域存在一“冷芯”。在夏季, 6 号平房仓的粮堆表层最高温度为 18.9°C , 而 21 号浅圆仓的最高温度为 26.5°C ; 21 号浅圆仓内部冷区域的最低温度为 -6.3°C , 6 号平房仓在中心区域分别靠近东、西侧各有一个小冷芯的出现并最终汇合成一个大冷区域, 但是其温度 3.3°C 。由此可见 6 号平房仓最大温度差是 15.6°C , 而 21 号浅圆仓的是 32.8°C 。在非人工干预状态下, 因温度差而引起粮堆内部气体密度的差异, 进而形成热浮升力, 且热浮升力的大小与温度成正比关系, 其是粮堆内部微气流产生的动力源^[13,21]。

$$f_{\text{浮}T} = - \int g \frac{\partial \rho}{\partial y} dy = - \int g \frac{P}{RT^2} \frac{\partial T}{\partial y} dy \quad (3)$$

式中: $f_{\text{浮}T}$ 为粮堆内任一单位体积的热浮升力, N; g 为重力加速度, m/s^2 , P 、 ρ 、 T 分别表示粮堆的任一点的空气压强、密度、温度, 单位依次为 Pa、 kg/m^3 、K, R 为普适气体常数。公式 (3) 表示的是单位体积的热浮升力^[21], 利用有限元方法, 可得到粮堆内任一点气体所受的热浮升力。由于 21 号浅圆仓内最大温差值是 6 号平房仓的 2 倍, 粮食体积是 6 号平房仓的 5.8 倍, 因此 21 号浅圆仓热浮升力远大于 6 号平房仓的, 即浅圆仓粮堆内微气流量大于平房仓。

按照粮堆温湿度场耦合原理, 由 WU(CAE)模型^[1]可得到粮堆内热区域与冷区域的水气分压。通常水气分压较高的区域也是温度较高的热区域, 反之, 水气分压较低区域也是温度较低的冷区域, 即粮堆内水气分压梯度的方向与温度梯度的一致^[21]。据局部热质平衡原理和热湿转移规律可知, 热量、水分将沿着温度差和水气分压

$P_{m(x)}$ 称为牛顿插值函数, 本研究选用的是二次牛顿插值法, 再运用 MATLAB 模拟软件重现粮堆各个剖面的等温线云图。

1.5 粮堆温湿度场耦合算法

基于粮食平衡湿度原理, 将粮堆任一点的温度值、粮食水分和小麦粮种拟合系数值代入 WU(CAE)模型^[1]之一, 耦合得到粮堆各点的粮食平衡绝对湿度值:

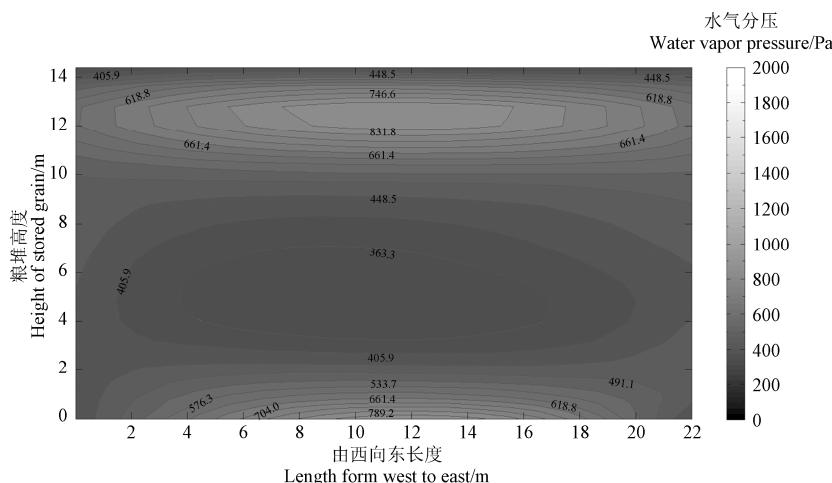
压力差方向进行迁移, 即由粮堆表面向粮堆内部逐渐扩散。又根据粮食储藏稳定性的温度、水分双因子负相关原理可知, 夏季时 2 个实验仓的粮堆中心均存有一个较大的“冷芯”, 因此, 虽然粮堆表层温度随环境温度升高而略有升高, 但整个粮堆仍处于安全状态。

2.2 冬末春初季节粮堆水气分压场云图分析

冬末春初是天津地区环境温度振荡变化较强烈的时期, 这种变化必将对储粮状态产生影响。由图 6a、b 可知, 在初春季节粮堆出现了分区域的现象, 即从粮堆顶层到底部依次为“水气分压低区域—水气分压高区域—水气分压低区域—水气分压高区域”。粮堆顶层水气分压低区域主要是受到环境低温 (平均温度为 -2.0°C 、平均相对湿度为 70.5%) 的影响所致, 其下方的水气分压高区域因夏季高温积累形成; 粮堆中心区域因其导热性能差 (小麦导热系数仅为 $0.15 \text{ W}/(\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C})$) 而呈现出水气分压低区域; 在靠近地表面受传导、辐射的作用粮堆底面的温度升高而形成了底部水气分压高区域。

对比图 6a、b 可知, 在相同的环境温度因素影响下, 对于相同种类的粮食储藏而言, 因仓型结构的差异却呈现出不同的储藏状态。6 号平房仓的粮堆表层水气分压低区域数值为 452.6 Pa, 邻近的水气分压高区域数值仅为 732 Pa, 压差达到 279.4 Pa, 同理, 21 号浅圆仓的压差是 425.9 Pa, 即 21 号浅圆仓的水气分压差值大于 6 号平房仓, $\Delta P_{21} > \Delta P_6$ 。另外, 水分转移速率不仅取决于水气分压差的大小, 还取决于水气分压低区域体积 $V_{\text{低}}$ 和水气分压高区域体积 $V_{\text{高}}$ 的比值。比值小, 单位时间内, 较小体积的水气分压低区域快速吸收大体积水气分压高区域转移出的大量水分; 反之, 单位时间内, 较大体积的水气分压低区域缓慢吸收小体积水气分压高区域转移出的少量水分。由图 6 可知, 21 号浅圆仓的粮堆表层水气分压低区域体积和其下方水气分压高区域体积比值是 0.25, 小于 6 号平房仓的 0.5。因此 21 号浅圆仓表层粮堆水分的吸收速率要快于 6 号平房仓的。故在热量、水分传递过程中, 21 号浅圆仓的表层粮堆吸收的热量和水分子比 6 号平房仓的更多。热量可通过扩散作用散失于外界, 但由于水分聚集导致 21 号浅圆仓表层粮堆在次年春季更易发生结露, 且靠近粮堆表层贴近仓壁的部位将最早发生结露, 属于危险区域。该粮仓近几年的储粮实践也证明了此预测结果, 并据此采取相应的预防措施实现了安全储粮。

a. Water vapor pressure field cloud map of $Y=16.5\text{ m}$ east-west vertical plane in No. 6 horizontal warehouse on 8th Feb. 2013



b. 2013 年 2 月 8 日 21 号浅圆仓东西向 $Y=0$ 垂面 (XZ) 水气分压场云图
b. Water vapor pressure field cloud map of mid-vertical plane in east-west in No. 21 steel squat silo on 8th Feb. 2013

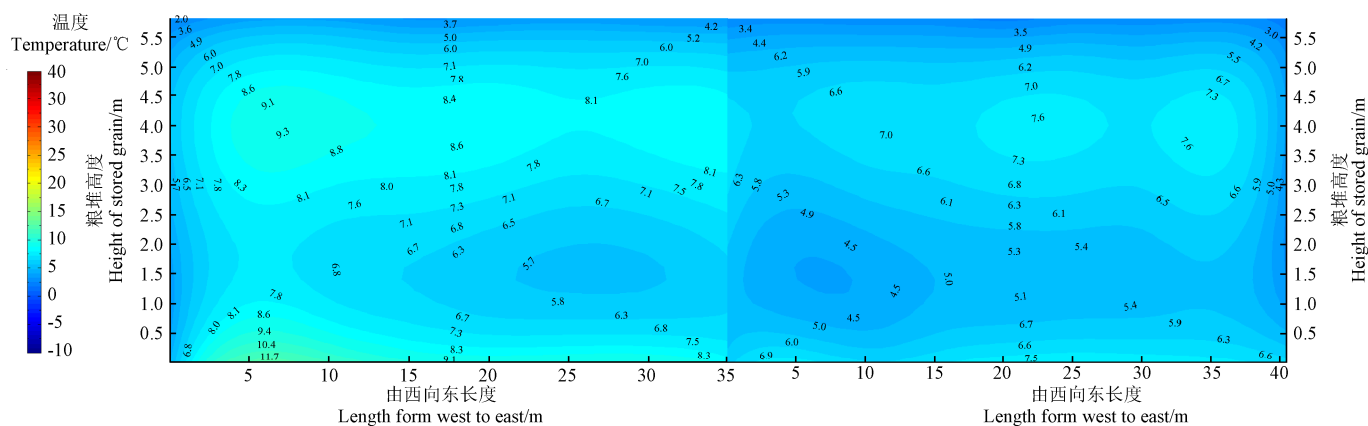
图 6 2013 年 2 月 8 日 6 号平房仓和 21 号浅圆仓东西向垂面水气分压场云图

Fig.6 Water vapor pressure field cloud maps of vertical plane in east-west in No.6 horizontal warehouse and No. 21 steel squat silo on 8th Feb. 2013

2.3 春季相邻平房仓粮堆温度场云图分析

图 7a、b 展示了 6 号和 5 号平房仓的春季温度场云图。主要受毗邻 5 号平房仓中储藏粮堆影响, 6 号平房仓等温曲线由原封闭状态变为向东侧平直缓慢延伸。综合 5、6 号平房仓的等温曲线可以看出, 在两仓的交接处发生了

交汇融合, 且呈现出完整的封闭状态, 并以紧邻墙为中心基本呈轴对称分布。由此判断该朝向有毗邻仓, 且邻仓内有储粮。结论与 6 号平房仓实际相符, 也与 5 号平房仓内有储粮相吻合。此分析结果可为清仓查库实践工作进行理论指导。



a. 2013 年 3 月 1 日 6 号平房仓东西向 $Y=16.5$ m (距北墙 12.7 m) 温度场云图
a. Temperature field cloud map of $Y=16.5$ m east-west vertical plane in No.6 horizontal warehouse on 1st Mar.2013

b. 2013 年 3 月 1 日 5 号平房仓东西向 $Y=16.5$ m (距北墙 12.7 m) 温度场云图
b. Temperature field cloud map of $Y=16.5$ m east-west vertical plane in No.5 horizontal warehouse on 1st Mar.2013

图 7 2013 年 3 月 1 日 6 号平房仓和 5 号平房仓东西向垂面温度场云图

Fig.7 Temperature field cloud map of east-west vertical plane in No. 6 and 5 horizontal warehouses on 1st Mar. 2013

3 结果与讨论

采用阵列式分布的温度传感器监测浅圆仓和平房仓中小麦粮堆的温度, 运用粮温拟合算法和 MATLAB 模拟软件重现了小麦粮堆温度场、水气分压场的变化, 对其云图进行分析后得出以下结论:

1) 夏季, 浅圆仓中小麦粮堆温度差比平房仓中的大, 致使浅圆仓中粮堆热浮升力大于平房仓的, 故浅圆仓中的微气流更强, 但由于粮堆中均存在大体积“冷芯”, 使两个目标粮堆均处于安全状态, 该结果与实践相吻合。

2) 在冬春交替之际, 浅圆仓和平房仓的粮堆中水气分压均出现了多区域分层现象。但浅圆仓的水气分压压力差大于平房仓, 并且浅圆仓表层粮堆水气分压低区域体积与其下方水气分压高区域体积比值小于平房仓, 致使浅圆仓表层粮堆水分吸收速率快于平房仓的, 因此更易发生积聚滞留, 从而导致浅圆仓的表层粮堆更易发生结露, 该结果与实践相一致。

3) 由相邻平房仓交汇处封闭的等温曲线可推断出该方向上有邻仓, 且内有储粮, 该结果与实际相符。

目前, 仅分析了小麦在春、夏和冬季储藏期间的温

度和水气分压变化规律, 下一步将着重研究不同粮种整个储藏周期的温度和水气分压变化规律, 为粮食安全储藏提供理论依据。

[参 考 文 献]

- [1] 吴子丹. 绿色生态低碳储粮新技术[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2011.
- [2] Jian F, Digvir S J, White N D. Specific heat, thermal diffusivity, and bulk density of genetically modified canola with high oil content at different moisture contents, temperatures and storage times[J]. Transaction of the ASABE, 2013, 56(3): 1077—1083.
- [3] Xu S, Digvir S J, White N D, et al. Momentum- diffusive model for gas transfer in granular media [J]. Journal of Stored Products Research, 2002, 38(5): 455—462.
- [4] Khankari K K, Patankar S V, Morey R V. A mathematical model for natural convection moisture migration in stored grain[J]. Transactions of the ASAE, 1995, 38(6): 1777—1787.
- [5] Thorpe G R. The application of computational fluid dynamics codes to simulate heat and moisture transfer in stored grains[J]. Journal of Stored Products Research, 2008, 44(1): 21—31.
- [6] 梁醒培, 吴锐, 赵玉霞, 等. 平房仓储藏小麦粮堆温度场的数学模拟[J]. 粮油食品科技, 2010, 18(5): 1—2, 6. Liang Xingpei, Wu Rui, Zhao Yuxia, et al. Mathematical simulation of stored wheat temperature in large warehouse [J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2010, 8(5): 1—2, 6. (in Chinese with English abstract)
- [7] 赫振方, 赵玉霞, 曹阳, 等. 平房仓粮堆温度时空分布的基本统计特征分析[J]. 粮食储藏, 2010, 39(4): 15—20. He Zhenfang, Zhao Yuxia, Cao Yang, et al. Statistical Character on Temporal and Spatial Distribution of Grain Temperature in Warehouse [J]. Grain Storage, 2010, 39(4): 15—20. (in Chinese with English abstract)
- [8] 张燕君, 谢晓伟. 大型粮仓温度分布反演数学模型的研究[J]. 光学技术, 2012, 38(3): 288—294. Zhang Yanjun, Xie Xiaowei. The application of fiber Bragg grating temperature testing system in the barn[J]. Optical Technique, 2012, 38(3): 288—294. (in Chinese with English abstract)
- [9] 李祥利, 王双凤, 王远成. 房式仓粮堆温度和水分变化的模拟研究[J]. 粮油食品科技, 2012, 20(3): 53—56. Li Xiangli, Wang Shuangfeng, Wang Yuancheng. Numerical simulation of temperature and moisture in grain heap in large warehouse[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2012, 20(3): 53—56. (in Chinese with English abstract)
- [10] 王雪, 张元, 廉飞宇, 等. 准静态粮堆热传递模型的 CFD 模拟研究[J]. 农业机械, 2012(24): 111—114. Wang Xue, Zhang Yuan, Lian Feiyu, et al. The heat transfer simulation of stored bulk grain by computational fluid dynamics[J]. Farm Machinery, 2012(24): 111—114. (in Chinese with English abstract)
- [11] 张前, 周永杰, 辛立勇, 等. 高大平房仓储粮温度变化规律及数学模型研究[J]. 粮食储藏, 2003, 32(6): 25—30. Zhang Qian, Zhou Yongjie, Xin Liyong, et al. Change law and maths model of temperature of stored grain in large warehouse[J]. Grain Storage, 2003, 32(6): 25—30. (in Chinese with English abstract)
- [12] Jia Canchun, Sun Dwen, Cao Chongwen. Computer simulation of temperature changes in a wheat storage bin[J]. Journal of Stored Products Research, 2001, 37(2): 165—177.
- [13] 白忠权. 吸湿性仓储粮堆内热湿耦合传递规律的研究[D]. 济南: 山东建筑大学, 2013. Bai Zhongquan. Research on Coupled Heat and Moisture Transfer in Hygroscopic Grain Bulk During the Warehouse Storage[D]. Jinan: Shandong Jianzhu University, 2013. (in Chinese with English abstract)
- [14] 尹君, 吴子丹, 吴晓明, 等. 基于温湿度场耦合的粮堆离散测点温度场重现分析[J]. 中国粮油学报, 2014, 29(12): 95—101. Yin Jun, Wu Zidan, Wu Xiaoming, et al. Analysis of temperature field recurrence in discrete points of stored grain based on coupling of temperature and humidity fields[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2014, 29(12): 95—101. (in Chinese with English abstract)
- [15] 陈桂香, 岳龙飞, 林淼达. 基于计算流体力学的平房仓通风系统数值模拟[J]. 河南工业大学学报: 自然科学版, 2013, 34(5): 87—90. Chen Guixiang, Yue Longfei, Lin Miaoda. Numerical simulation of horizontal warehouse ventilation system based on computational fluid dynamics[J]. Journal of Henan University of Technology: Natural Science Edition, 2013, 34(5): 87—90. (in Chinese with English abstract)
- [16] 王远成, 张忠杰, 吴子丹, 等. 计算流体力学技术在粮食储藏中的应用[J]. 中国粮油学报, 2012, 27(5): 86—91. Wang Yuancheng, Zhang Zhongjie, Wu Zidan, et al. Application of computational fluid dynamics technology in grain storage systems[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2012, 27(5): 86—91. (in Chinese with English abstract)
- [17] 任广跃, 彭威, 张忠杰, 等. 仓储粮堆机械通风时压力场的模拟研究[J]. 中国粮油学报, 2012, 27(9): 90—95. Ren Guangyue, Peng Wei, Zhang Zhongjie, et al. Study on simulation for pressure field under the conditon of mechanical ventilation in grain storage[J]. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2012, 27(9): 90—95. (in Chinese with English abstract)
- [18] 吴子丹, 赵会义, 曹阳, 等. 粮食储藏生态系统的仿真技术应用研究进展[J]. 粮油食品科技, 2014, 22(1): 1—6. Wu Zidan, Zhao Huiyi, Cao Yang, et al. Research progress on the applications of simulation technology in grain storage ecosystem[J]. Science and Technology of Cereals, Oils and Foods, 2014, 22(1): 1—6. (in Chinese with English abstract)
- [19] GB/T 29890-2013. 粮油储藏技术规范[S]. 北京: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2013.
- [20] GB/T 5497-85. 粮食、油料检验 水分测定法[S]. 北京: 国家标准局, 1984.
- [21] 阚正武. 温度梯度作用下室内天然气泄漏扩散浓度场研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2013. Kan Zhengwu. Indoor Diffusion of Natural Gas Concentration Field Under Temperature Gradient[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2013. (in Chinese with English abstract)

Comparison and analysis of temperature field reappearance in stored grain of different warehouses

Yin Jun^{1,2}, Wu Zidan^{2*}, Zhang Zhongjie², Wu Xiaoming², Wu Wenfu¹

(1. College of Biological and Agricultural Engineering, Jilin University, Changchun 130025, China;

2. Academy of State Administration of Grain, Beijing 100037, China)

Abstract: Grain storage has very important effects on national security and has been given increasing attentions at past several decades. Condensation is one of the main dangers to the grain storage safety. Temperature, moisture and warehouse type are the three most important factors to form condensation. However, it is very difficult to study the effects of temperature and moisture on the grain storage safety in the actual granary due to the huge cost. So, it is a good choice by building models to forecast the changes of temperature or humidity in the granary by experiments. At present, the studies were still at the middle-small experimental stages in the domestic and overseas. Due to the differences of climate, long storage period and warehouse types at different regions, it is more difficult to build the universal temperature or humidity models in China than other nations.

To explore the condensation processes, wheat were storage in steel squat silo and horizontal bin located in Tianjin District respectively, which were used widely to store grain in China. The changes of temperature and water vapor pressure of the wheat in spring, summer and winter were researched in the paper. The grain temperature data in different seasons was obtained by sensors array. Second Newton interpolation method was used to obtain the fitting algorithm of temperature. The data of wheat water vapor pressure was figured out by WU model. The temperature fields and the water vapor pressure field of the wheat in two researched storehouse were reproduced by MATLAB software, respectively. Then, the cloud maps were analyzed according to the coupling principle of temperature and water vapor pressure fields and WU model.

The results showed that a large cold area existed in the wheat in the steel squat silo or the horizontal bin in summer, which could be the main reason of non-dewfall and resulted in a storage safety. A multi-level water vapor pressure zone, which was defined as the low-water vapor pressure area and high-ones alternately appeared in the stored wheat, all was observed in the wheat in the steel squat silo and the horizontal bin during late winter to early spring. More significant multi-level water vapor pressure zone (which suggested a larger gradient of grain temperature and water vapor pressure) and more moisture absorbed rate of the surface grain than that of the horizontal bin resulted in the condensation on the surface occurred more easily in the steel squat silo in early spring, which suggested a storage risk of the wheat in spring. The isotherm was different remarkably between the two warehouses. In the steel squat silo, the isotherm was closed, but it presented non-closed in the horizontal bin. Based on the change direction of isothermal curve, it could deduce that there was another horizontal bin bordered. Additionally, the isotherms of the two horizontal bins could close well from the temperature field cloud maps, which suggested grain stored in the bordered horizontal bin. The results were in consistent with the actual. They provided not only new thought of forecasting condensation, but also new perspective of making inventories of warehouses.

Key words: models; grain; temperature; grain storage safety; micro-airflow; coupling principle of temperature and water vapor pressure fields; condensation